Pruebas de funcionalidad

Módulo de Proveedores · Spring Boot con DTO y MapStruct

Brahian Pérez · Backend II · Cesde

Recorrido de los datos

Se hicieron pruebas en Postman. Al crear un proveedor nuevo se usa el método POST, en el que el dato viaja primero al controlador, que es el encargado de recoger el dato en formato JSON y convertirlo en un ProveedorDTO con el nombre, teléfono y correo. Luego el mapper hecho con MapStruct convierte ese DTO en la entidad Proveedor, que representa la tabla proveedores. El repository la guarda en la base de datos H2 con save(), donde se le asigna el id automáticamente, y el dato vuelve por el mapper como DTO para que el controlador lo responda en JSON (en la prueba, HyperX quedó con id 6). Las demás pruebas siguen el mismo recorrido: con GET se listan todos los proveedores o se busca uno por id, con PUT se actualizan sus datos (Logitech pasó a LogitechSAS) y con DELETE se elimina un registro. En la consola de H2 se ve cada cambio, lo que confirma que el recorrido Controller → DTO → Mapper → Entity → Repository → Base de datos funciona correctamente.

Resumen de pruebas

Método	Ruta	Prueba
GET	`/api/proveedores`	Estado inicial: base de datos sin proveedores
POST	`/api/proveedores`	Crear un proveedor
GET	`/api/proveedores`	Listar todos los proveedores
GET	`/api/proveedores/6`	Buscar proveedor por id
PUT	`/api/proveedores/4`	Actualizar un proveedor
DELETE	`/api/proveedores/4`	Eliminar un proveedor

Evidencias

1. Estado inicial: base de datos sin proveedores

GET `/api/proveedores`

Se consulta la lista de proveedores antes de registrar datos. Postman responde 200 OK con una lista vacía [] y la consola H2 muestra la tabla PROVEEDORES sin registros.

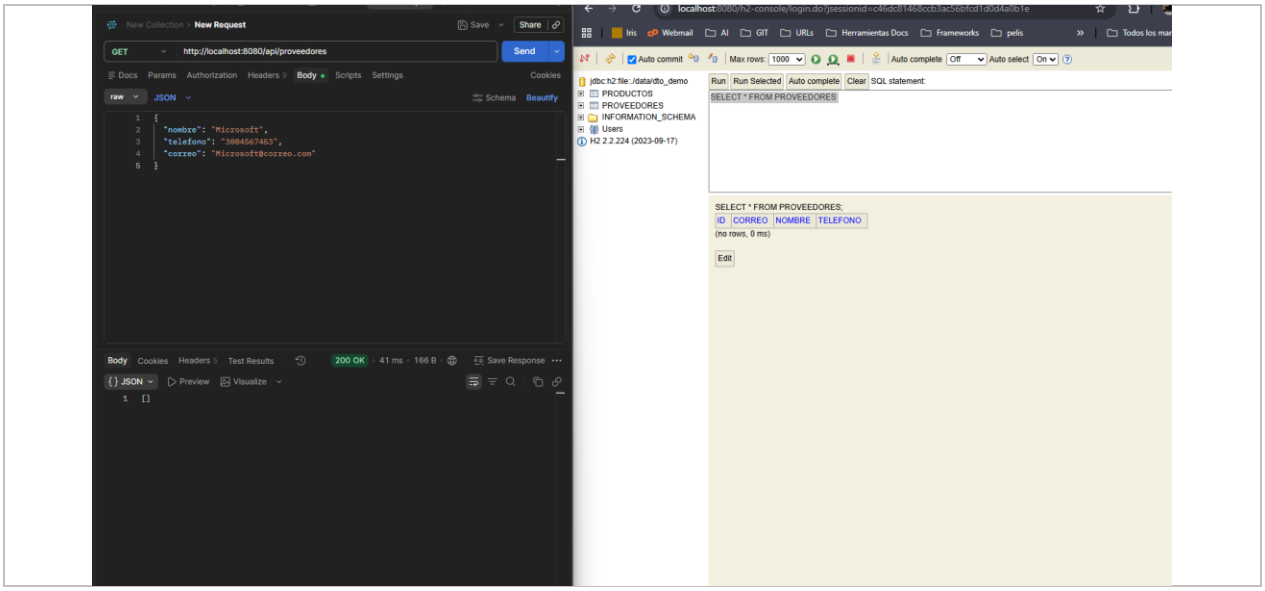


Figura 1. Estado inicial: base de datos sin proveedores (Postman y consola H2)

2. Crear un proveedor

POST `/api/proveedores`

Se envía en formato JSON el nombre, teléfono y correo. El proveedor se guarda y la respuesta devuelve el registro con el id asignado automáticamente (HyperX con id 6).

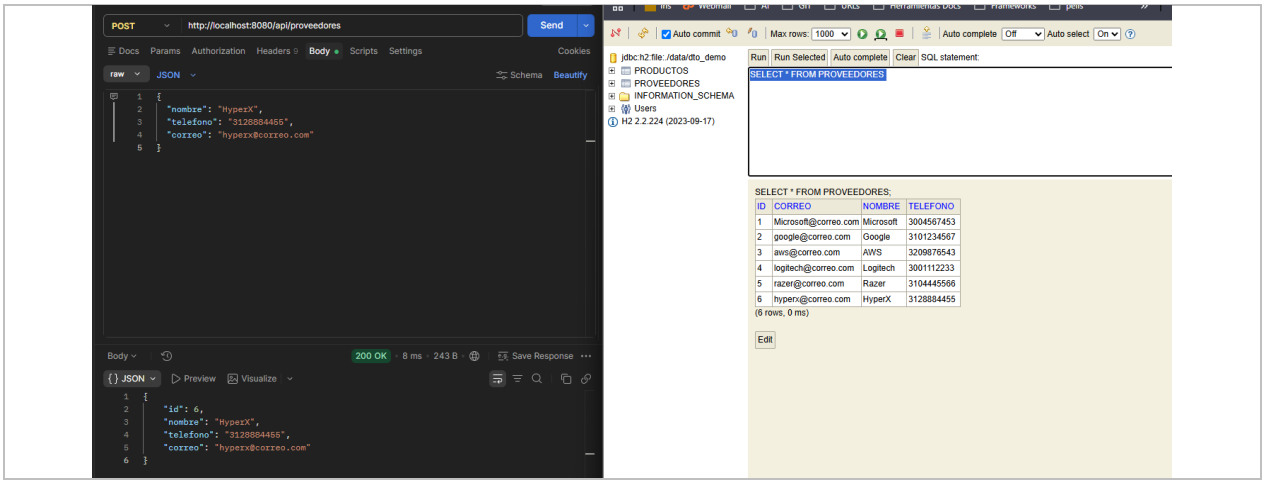


Figura 2. Crear un proveedor (Postman y consola H2)

3. Listar todos los proveedores

GET `/api/proveedores`

Se obtienen los 6 proveedores registrados en formato JSON, los mismos que aparecen en la consola H2.

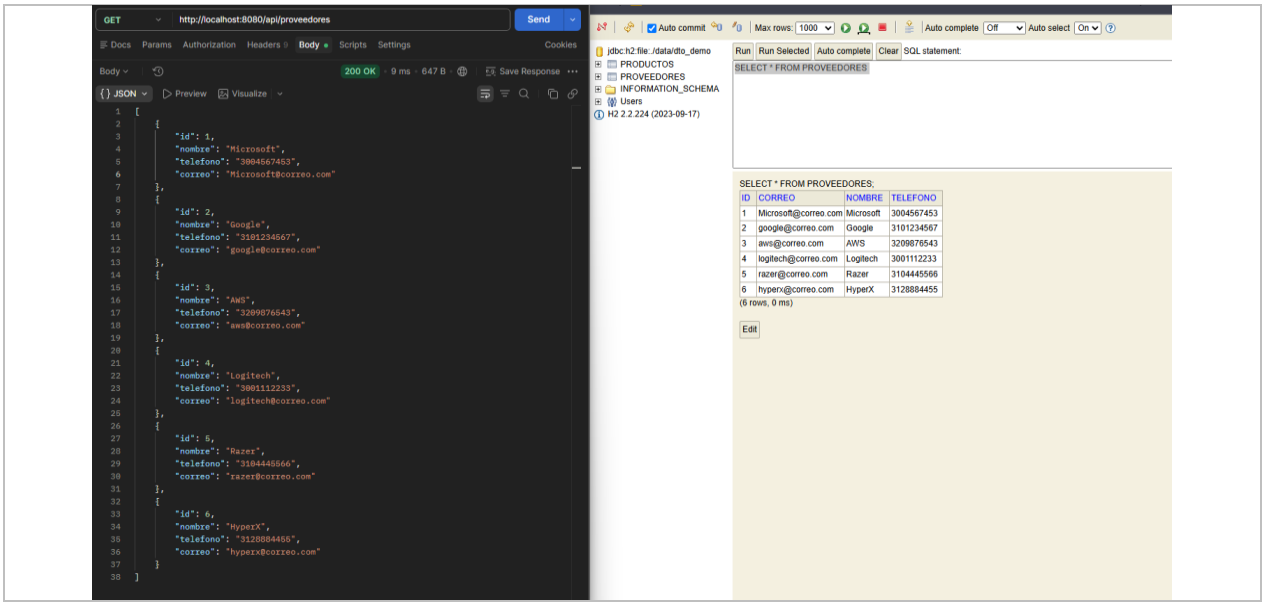


Figura 3. Listar todos los proveedores (Postman y consola H2)

4. Buscar proveedor por id

GET `/api/proveedores/6`

Se consulta un solo proveedor por su id y la respuesta muestra únicamente el registro de HyperX.

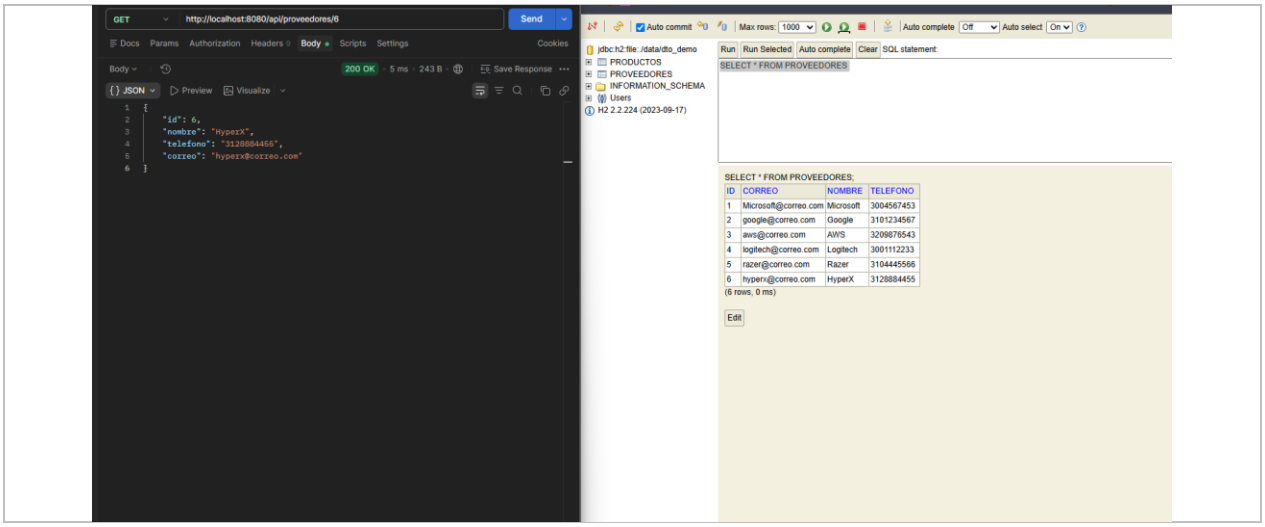


Figura 4. Buscar proveedor por id (Postman y consola H2)

5. Actualizar un proveedor

PUT `/api/proveedores/4`

Se actualizan el nombre, teléfono y correo del proveedor 4: Logitech pasa a LogitechSAS y el cambio se refleja en la tabla.

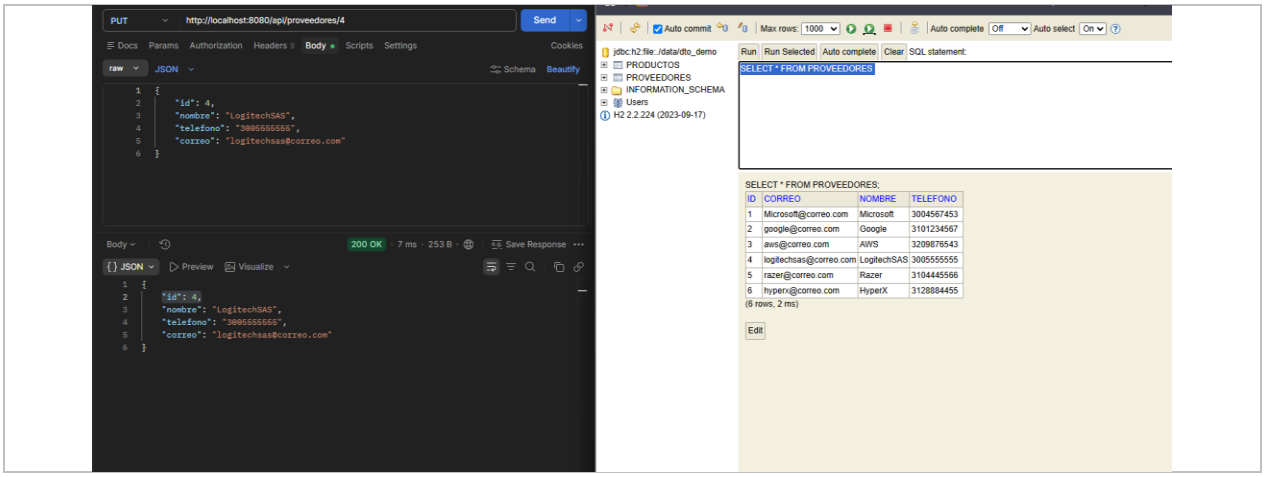


Figura 5. Actualizar un proveedor (Postman y consola H2)

6. Eliminar un proveedor

DELETE `/api/proveedores/4`

Se elimina el proveedor 4. Postman responde 204 No Content y la tabla queda con 5 registros.

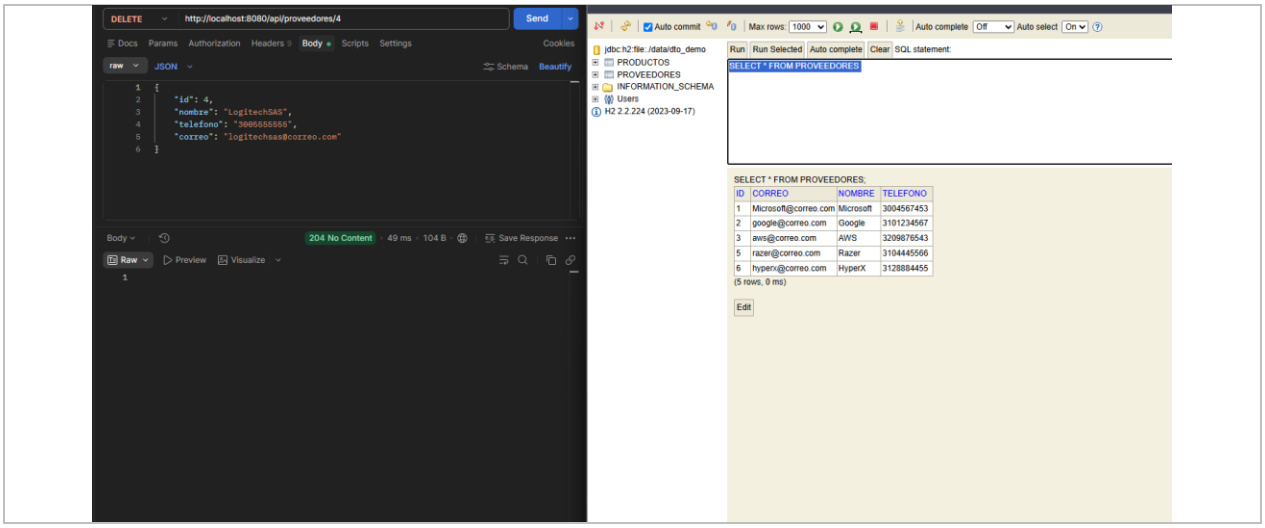


Figura 6. Eliminar un proveedor (Postman y consola H2)